



写出下列程序的运行结果

```
int main()
{
    const char *c[]={"John learn C++ language",
                    "Be well!", "You", "Not very"};

    const char **p[]={c+3, c+2, c+1, c};
    const char ***pp=p;
    cout << (**++pp);
    cout << (*--*++pp+4);
    cout << (*pp[-2]+3);
    cout << (pp[-1][-1]+2);
    cout << endl;
    return 0;
}
```

- 注：直接在本文件上作答，**画出程序执行过程的内存变化**即可
- ★ 首先画出三句定义语句结束后内存中各变量的所占空间及初值
 - ★ 每个执行语句的每一步执行完成后的内存中各变量的所占空间及值
 - ★ 每步变化一个页面(例：**++pp，分三步计算，需要三页)
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成，再截图贴图
 - ★ 转换为pdf后提交



```
const char *c[]={"John learn C++ language",
                "Be well!", "You", "Not very"};
const char **p[]={c+3, c+2, c+1, c};
const char ***pp=p;
```

	内容	地址
C	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

	内容	地址
p	1072	2000
	1048	2004
	1024	2008
	1000	2012

	内容	地址
pp	2000	3000



```
cout << (**++pp);
```

```
step1: ++pp
```

C	内容	地址
	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

p	内容	地址
	1072	2000
	1048	2004
	1024	2008
	1000	2012

pp	内容	地址
	2004	3000



```
cout << (**++pp);
```

step2: *pp (pp已经自增完成)

C	内容	地址
	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

pp	p	内容	地址
		1072	2000
		1048	2004
		1024	2008
		1000	2012

pp	内容	地址
	2004	3000



```
cout << (**++pp);
```

```
step3: * (*pp)
```

输出为 “You”

C		内容	地址
*pp →		“John learn C++ language”	1000
		“Be well!”	1024
		“You”	1048
		“Not very”	1072

p		内容	地址
pp →		1072	2000
		1048	2004
		1024	2008
		1000	2012

pp		内容	地址
		2004	3000



```
cout << (*--*++pp+4);
```

```
step1: ++pp
```

c	内容	地址
	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

p	内容	地址
	1072	2000
	1048	2004
	1024	2008
	1000	2012

pp	内容	地址
	2008	3000



```
cout << (*--*++pp+4);
```

step2: *pp (pp已经自增完成)

C	内容	地址
	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

p	内容	地址
	1072	2000
	1048	2004
	1024	2008
	1000	2012

pp →

pp	内容	地址
	2008	3000



```
cout << (*--*++pp+4);
```

```
step3: --*pp
```

C	内容	地址
	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

p	内容	地址
	1072	2000
	1048	2004
	1000	2008
pp	1000	2012

pp	内容	地址
	2008	3000



***pp** → C

```
cout << (*--*++pp+4);
```

step4: **pp (*pp已经自减完成)

内容	地址
“John learn C++ language”	1000
“Be well!”	1024
“You”	1048
“Not very”	1072

	内容	地址
p	1072	2000
	1048	2004
pp	1000	2008
	1000	2012

	内容	地址
pp	2008	3000



```
cout << (*--*++pp+4);
```

step5: **pp+4

输出为 “ learn C++ language”
第一个字符为空格

		内容	地址
*pp	→ C	“John learn C++ language”	1000
		“Be well!”	1024
		“You”	1048
		“Not very”	1072

**pp+4



		内容	地址
p	→	1072	2000
		1048	2004
		1000	2008
		1000	2012

pp

		内容	地址
pp	→	2008	3000



```
cout << (*pp[-2]+3);
```

```
step1: pp[-2]
```

```
pp[-2]=*(pp-2)=2008-2*4=2000
```

c	内容	地址
	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

p	内容	地址
	1072	2000
	1048	2004
	1024	2008
	1000	2012

pp	内容	地址
	2008	3000



```
cout << (*pp[-2]+3);
```

```
step2: *pp[-2]
```

```
pp[-2]=*(pp-2)=2008-2*4=2000
```

C

内容	地址
“John learn C++ language”	1000
“Be well!”	1024
“You”	1048
“Not very”	1072

pp[-2] → p

内容	地址
1072	2000
1048	2004
1024	2008
1000	2012

内容	地址
pp 2008	3000



```
cout << (*pp[-2]+3);
```

```
step3: *pp[-2]+3
```

输出为 “ very”
第一个字符为空格

C	内容	地址
	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

***pp[-2]+3**

pp[-2] —————> p	内容	地址
	1072	2000
	1048	2004
	1024	2008
	1000	2012

pp	内容	地址
	2008	3000



```
cout << (pp[-1][-1]+2);

step1: pp[-1]

pp[-1]=*(pp-1)=2008-1*4=2004
```

C	内容	地址
	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

p	内容	地址
	1072	2000
	1048	2004
	1024	2008
	1000	2012

pp	内容	地址
	2008	3000





cout << (pp[-1][-1]+2);

step2: pp[-1][-1]

pp[-1]=*(pp-1)=2008-1*4=2004

pp[-1][-1]=*(* (pp-1)-1)=1048-1*24=1024

C	内容	地址
	“John learn C++ language”	1000
	“Be well!”	1024
	“You”	1048
	“Not very”	1072

p	内容	地址
	1072	2000
	1048	2004
	1024	2008
	1000	2012

pp[-1] →

pp	内容	地址
	2008	3000



$pp[-1][-1]+2$

`cout << (pp[-1][-1]+2);`

step3: $pp[-1][-1]+2$

$pp[-1]=*(pp-1)=2008-1*4=2004$

$pp[-1][-1]=*(*(pp-1)-1)=1048-1*24=1024$

输出为 “ well!”
第一个字符为空格

$pp[-1]$

p

内容	地址
1072	2000
1048	2004
1024	2008
1000	2012

内容	地址
pp 2008	3000



综上，整个程序的输出为“You learn C++ language very well!”

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The title bar reads "Microsoft Visual Studio 调试控制台" (Microsoft Visual Studio Debug Console). The console output shows the text "You learn C++ language very well!" in a monospaced font.